物理兄弟俱乐部训练第 18 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

如图有一个椭圆，半长轴为 a，半短轴为 $b=\frac{\sqrt{6}}{3}a$，立在桌面上静止释放。椭圆质量均匀分布，和地面没有摩擦。

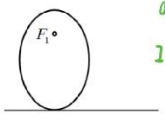
(1) 求出椭圆长轴旋转了 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 角的时候，上面焦点的速度和椭圆的角速度

(2) 求上一问焦点的加速度和椭圆的角加速度

(3) 把条件改为纯滚动，重新计算前两问

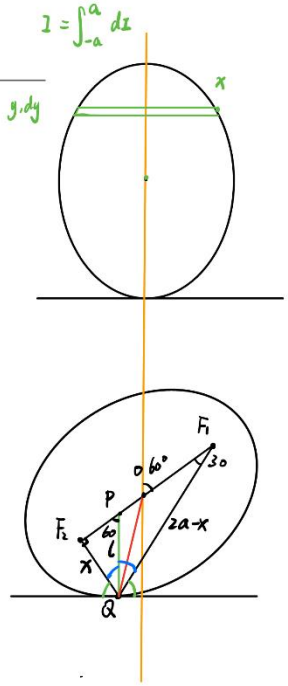
$b=\frac{\sqrt{6}}{3}a$

$c=\frac{\sqrt{3}}{3}a$



$dI=\frac{1}{12}dm\cdot(2x)^2$

$I=\int_{-a}^{a}dI$



步一：几何关系：

PQ为竖直线. ← $\angle F_1QF_2$ 的平分线

设 $\overline{F_2Q}=x$，$\overline{PQ}=l$

由平分线定理：

$\triangle F_1F_2Q$ 中：

$$\begin{cases}\frac{F_2Q}{F_2P}=\frac{F_1Q}{F_1P}\\ F_1P+F_2P=2c\\ F_1Q+F_2Q=2a\end{cases}$$

$F_2P=\frac{c}{a}\cdot x$　　$F_1P=\frac{c}{a}(2a-x)$

对 $\triangle F_2PQ$ 余弦定理：

$$x^2=l^2+\left(\frac{c}{a}\cdot x\right)^2-2\cdot l\cdot\frac{c}{a}\cdot x\cdot\frac{1}{2}\qquad①$$

对 $\triangle F_1PQ$ 余弦定理：

$$(2a-x)^2=l^2+\left[\frac{c}{a}(2a-x)\right]^2+2\cdot l\cdot\frac{c}{a}(2a-x)\cdot\frac{1}{2}\qquad②$$

由①：

$$l^2-lx\cdot\frac{c}{a}=x^2\cdot\frac{b^2}{a^2}\Rightarrow\frac{2}{3}x^2+\frac{\sqrt{3}}{3}lx-l^2=0\Rightarrow x=\frac{\sqrt{3}}{2}l$$

则知：$\angle PF_2Q=90°$.　$\angle PQF_2=30°$　$\angle F_2F_1Q=30°\Rightarrow F_1Q=2F_2Q$

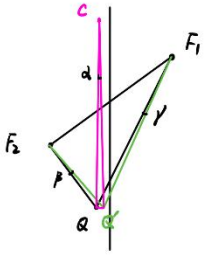
即：$F_1Q=\frac{4}{3}a$　$F_2Q=\frac{2}{3}a$.　$F_2P=F_2Q\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{9}a$

步二：Q点处曲率半径：

$$\rho_Q=\frac{\overline{QQ'}}{\alpha}$$

由 CQ，CQ′ 始终为角平分线.

$$\begin{cases}\alpha=\frac{1}{2}(\beta+\gamma)\\ \beta=\frac{QQ'\cdot\cos30°}{F_2Q}\\ \gamma=\frac{QQ'\cdot\cos30°}{F_1Q}\end{cases}$$



$$\alpha=\frac{1}{2}\cdot QQ'\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(\frac{1}{2a}+\frac{1}{4a}\right)=\frac{\sqrt{3}}{16}\cdot\frac{QQ'}{a}$$

$$\rho_Q=\frac{\overline{QQ'}}{\alpha}=\frac{16}{9\sqrt{3}}a$$

步三：求中心 O 的位置.

$$\overline{OP}=c-\overline{F_2P}=\frac{\sqrt{3}}{9}a$$

$$\overline{PQ}=2\cdot\overline{F_2P}=\frac{4\sqrt{3}}{9}a$$

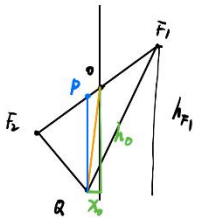
$$\overline{OQ}^2=\overline{OP}^2+\overline{PQ}^2+2\cdot\overline{OP}\cdot\overline{PQ}\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\frac{7}{9}a$$

$$\overline{OQ}=\frac{\sqrt{21}}{3}a$$

$$h_0=h_{F_1}-\overline{OF_1}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$x_0=\sqrt{\overline{OQ}^2-h_0^2}=\frac{a}{6}.$$

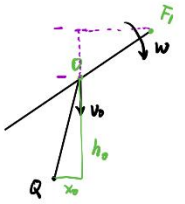


(1) 地面光滑，O点水平无位移，没有向下 v_0，椭圆以 w 转.

$$I_0=\frac{1}{9}m(a^2+b^2)=\frac{5}{12}ma^2$$

对Q点的运动无竖直方向速度：

$$\begin{cases}-v_0+w\cdot x_0=0\\ \frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}I_0\cdot w^2=mg(a-h_0)\end{cases}$$



$$\begin{cases}w=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{(2-\sqrt{3})g}{a}}\\ v_0=\frac{a}{6}\cdot w\end{cases}$$

求F点的速度：

$$v_{Fx}=\overline{OF_1}\cdot w\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}\sqrt{(2-\sqrt{3})ga}$$

$$v_{Fy}=-v_0-\overline{OF_1}\cdot w\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=-\sqrt{(2-\sqrt{3})ga}$$

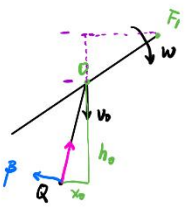
求加速度，设角加速度为 β_0，O有向下 a_0.

$$\begin{cases}N_Q=m(g-a_0)\\ \text{以O为矩心：}\\ N_Q\cdot x_0=I_0\cdot\beta_0\end{cases}\Rightarrow a_0=g-\frac{5a}{2}\beta_0\qquad③$$

对于Q点：在地上摇触，此处曲率半径为 ρ_Q，附体以 w 转.

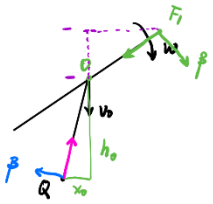
$$a_Q=w^2\cdot\rho_Q\text{，向上.}$$

$$w^2\cdot\rho_Q=-a_0+w^2\cdot h_0+\beta_0\cdot x_0\qquad④$$



由图.四解得：

$$\begin{cases}\beta_0 = \dfrac{10\sqrt{3}-9}{64}\cdot\dfrac{g}{a} \\ a_0 = \dfrac{173-50\sqrt{3}}{128}g\end{cases}$$



$$a_{Fx} = \beta_0\cdot\overline{OF_1}\cdot\frac{1}{2} - \omega^2\cdot\overline{OF_1}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{159\sqrt{3}-314}{128}g$$

$$a_{Fy} = -a_0 - \beta_0\cdot\overline{OF_1}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \omega^2\cdot\overline{OF_1}\cdot\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{5+14\sqrt{3}}{32}g$$

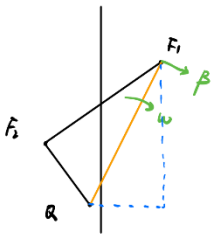
(3). 地面粗糙，纯滚。

对Q点 $I_Q = I_0 + m\cdot\overline{OQ}^2 = \frac{43}{36}ma^2$

$$mg(a-h_0) = \frac{1}{2}I_Q\cdot\omega^2$$

$$\omega = 6\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{43}}\sqrt{\frac{g}{a}}$$

$$v_F = \omega\cdot\overline{OF_1} = 8\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{43}}\cdot\sqrt{ga}$$



$$a_Q = \omega^2\rho_Q = \frac{64(2\sqrt{3}-3)}{129}g$$ 向上.

以Q为矩心. ← 非惯性系.

$$I_Q\cdot\beta = mg\cdot x_0 + ma_Q\cdot x_0$$

$$\beta = \frac{128-21\sqrt{3}}{43\sqrt{3}}\cdot\frac{6}{43}\cdot\frac{g}{a}$$ 顺时针.

$$a_{Fx} = \overline{F_1Q}\cdot\beta\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \omega^2\cdot\overline{F_1Q}\cdot\frac{1}{2}$$

$$= \frac{(24\times43-84)\sqrt{3}+128\times4-48\times43}{43^2}g$$

$$a_{Fy} = a_Q - \beta\cdot\overline{F_1Q}\cdot\frac{1}{2} - \omega^2\cdot\overline{F_1Q}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{86\times64-4\times128-86\times72+(-43\times64+84+86\times36)\sqrt{3}}{43^2\cdot\sqrt{3}}g$$

2. (40 分)

一根柔软的导线，长度为 l，两端分别固定在 $A(0,0,0)$ 和 $B(\frac{l}{2},0,0)$ 处，电流 I 从 A 流入，从 B 流出。

(1) 空间有匀强磁场 $(0,0,B_0)$，忽略电流本身自己产生的磁场，求静力平衡的时候导线形状和张力大小。

(2) 和上一问相同，但是磁场为 $(B_0,0,0)$，求静力平衡的时候导线形状和张力大小。

(1) 导线上处处受力垂直于导线.

↓

T处处相等.

↓

单位长度受力相同.

↓

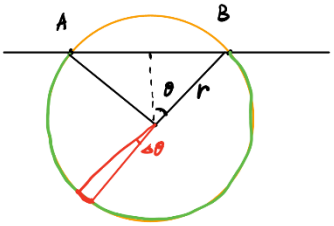
单位长度弯角相同

↓

曲率半径处处相同.

↓

圆.



$$T\cdot\Delta\theta = B_0\cdot I\cdot r\cdot\Delta\theta$$

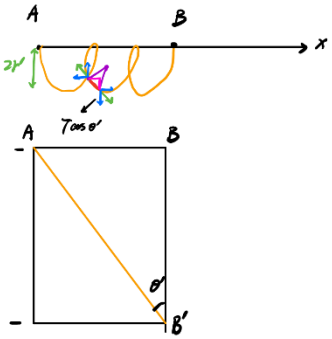
$$T = B_0Il\cdot0.264$$

$$\begin{cases}2r\cdot\sin\theta = \frac{l}{2} \\ (2\pi-2\theta)\cdot r = l\end{cases}$$

$$\pi-\theta = 2\sin\theta$$

$$\begin{cases}\theta = 1.246 = 71.4^\circ \\ r = 0.264l\end{cases}$$

(2).



$$\sin\theta' = \frac{1}{2}\quad \theta' = 30^\circ.$$

$$2\pi r'\cdot n = l\cdot\cos\theta' = \frac{\sqrt{3}}{2}l$$

$$r' = \frac{\sqrt{3}l}{4\pi n}$$

此时段对圆柱上 $\Delta\alpha$ 角.

$\Delta\alpha$角：螺线上两点到轴线形成两平面的张角.

或：在柱坐标下，两点方位角的差别.

$$T\cdot\cos\theta'\cdot\Delta\alpha = r'\cdot\Delta\alpha\cdot B\cdot I$$

$$T = B_0I\cdot\frac{l}{2\pi n}$$

3. (40 分)

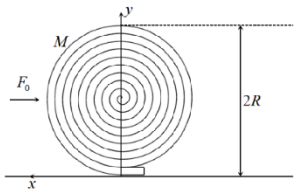
这是一道古老的题目，我们希望进行更详细的讨论。有一卷长度为 L 的均匀的柔软的质量为 M 的消防水管，卷成了一个半径为 R 的圆盘立在地面上，一共圈数为 $\frac{L}{2\pi R} \gg 1$，忽略水管的弹性，水管之间的摩擦，认为地面足够粗糙，重力加速度为 g。

(1) 为了保持圆盘不会自动铺开，需要在质心处加一个水平方向推力 F_0，求出 F_0。

(2) 我们推一下圆盘，使得其向左铺开，假设和水管地面不滑动。初态初速度 $v_0 \gg \sqrt{gR}$，而 v_0 和 $\sqrt{gl}$ 是一个量级的，这样可以忽略重力势能的影响。忽略摩擦和形变的损耗，假设能量守恒。计算当圆盘质心向左位移大小为 x 的时候，圆盘中心的水平速度大小 $v_x(x)$。

(3) 接上一问，计算地面摩擦力 $f(x)$，以及圆盘正下方地面给圆盘的支持力 $N(x)$。

(4) 接上一问，以地面为参照系，以初态圆盘正下方地面上的 O 点为支点，写出位移为 x 时，水管整体的角动量，和受到的力矩，并验证角动量定理。



(1) 展开 X 时，半径为 r.

$$\frac{\pi R^2}{L} = \frac{\pi r^2}{L-X}$$

$$r = \sqrt{\frac{L-X}{L}} \cdot R$$

用虚功法：假设 F_0 作用下使铺在地的展开 δx.

$$F_0 \cdot \delta x + \Delta E_q = 0$$

$$F_0 \cdot \delta x + \Delta\left(m(r) \cdot g \cdot r\right) = 0$$

$$m(r) = \frac{r^2}{R^2} \cdot M \qquad \delta m(r) = \left(\frac{2rM}{R^2}\right)_{r=R} \cdot \delta r$$

$$\delta r = \left[\frac{R}{\sqrt{L}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{L-x \cdot 2}}\right]_{x=0} \cdot \delta x = -\frac{R}{L}\delta x.$$

$$F_0 \cdot \delta x + \delta m(x) \cdot g \cdot r + m(r) g \cdot \delta r = 0$$

$$F_0 = \frac{3MgR}{2L}$$

(2). 在落时： $m(x) = \frac{L-x}{L} M$

$$\frac{3}{4} m(x) \cdot V(x)^2 = \frac{3}{4} M \cdot V_0^2$$

$$V(x) = \sqrt{\frac{L}{L-x}} \cdot V_0$$

$r(x) = \sqrt{\frac{L-x}{L}} \cdot R$

$m(r) = m(x) = \frac{L-x}{L} \cdot M.$



$E_k = \frac{1}{2} m V_0^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m r^2 \cdot w^2$

$= \frac{3}{4} m V_0^2$

(3). $f(x)$ 使动量改变.

$$P(x) = m(x) \cdot V(x)$$

$$f(x) = \frac{dP(x)}{dt} = -\frac{M \cdot V_0^2}{2(L-x)}$$

$$N(x) = m(x) \cdot g = \frac{L-x}{L} Mg.$$

(4). 图示：

$$L_c = \frac{1}{2} m(x) \cdot r^2 \cdot w = \frac{1}{2} m(x) \cdot r(x) \cdot r(x) \cdot w$$

$$= \frac{1}{2} m(x) \cdot r(x) \cdot V(x).$$

$$= \frac{1}{2} \cdot M \cdot \frac{L-x}{L} \cdot R \cdot \sqrt{\frac{L-x}{L}} \cdot V_0 \cdot \sqrt{\frac{L}{L-x}}$$

$$= \frac{1}{2} MR V_0 \cdot \frac{L-x}{L}$$

$$\frac{dL_c}{dt} = \frac{1}{2} MR V_0 \cdot -V(x) \cdot \frac{1}{L}$$

$$= \frac{1}{2} MR V_0 \cdot \left(-V_0 \sqrt{\frac{L}{L-x}}\right) \cdot \frac{1}{L}$$

$$= f \cdot R \cdot \sqrt{\frac{L-x}{L}} = f \cdot r(x).$$

在地面系，O点支点：

$$L = L_c + P_x \cdot y - P_y \cdot x$$

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dL_c}{dt} + \frac{dP_x}{dt} \cdot y + P_x \cdot \frac{dy}{dt} - P_y \cdot \frac{dx}{dt} - \frac{dP_y}{dt} \cdot x$$

$\frac{dL_c}{dt} = 0$, $\frac{dP_x}{dt} \cdot y = f \cdot y$, $P_x \cdot \frac{dy}{dt} = m V_x \cdot V_y = mg \cdot V_x$, $P_y \cdot \frac{dx}{dt} = 0$, $\frac{dP_y}{dt} \cdot x = 0$, $\frac{dP_y}{dt} = 0$

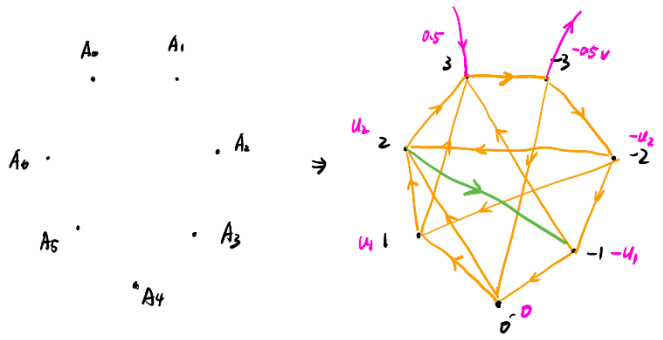
$$= 0$$

4. (40 分)

如图有 A_0 到 A_6 这 7 个点，任意两点之间连了一个二极管，正负极定义如下：

若 $(i-j) mod 7 = 3,5,6$（即除 7 的余数为 3,5,6）则一个二极管正极连 A_i，负极连 A_j。

二极管的伏安特性为 $I(U) = I_0(e^{\alpha U} - 1)$，其中 $I_0 = 1.000\text{mA}$，$\alpha = 1.000\text{V}^{-1}$。在 A_0 处接电源正极，A_1 处接电源负极，电压差为 1.000V。求从电源流出的电流。



$I(u) = I_0 \cdot (e^{\alpha u} - 1)$ ← u是正极对负极.

对点 2 写基尔霍夫：

$$I_0 (e^{\alpha(u_2-0.5)} - 1 + e^{\alpha(u_2+0.5)} - 1 + e^{\alpha(u_2+u_1)} - 1)$$

$$= I_0 (e^{\alpha(u_1-u_2)} - 1 + e^{\alpha(0-u_2)} - 1 + e^{\alpha(u_1-u_2)} - 1)$$

对点 1 有：

$$I_0 (e^{\alpha(u_1-u_2)} - 1 + e^{\alpha(u_1-0.5)} - 1 + e^{\alpha(u_1+u_2)} - 1)$$

$$= I_0 (e^{\alpha(-0.5-u_1)} + e^{\alpha(-u_1-u_1)} + e^{\alpha(0-u_1)} - 3)$$

令 $x = e^{\alpha u_1}$　　$y = e^{\alpha u_2}$　　$a = e^{0.5\alpha}$

$$\begin{cases} \frac{y}{a} + ay + xy = \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} \\ \frac{x}{y} + \frac{x}{a} + xy = \frac{1}{ax} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0.9998 = e^{\alpha u_1} \\ y = 0.9657 = e^{\alpha u_2} \end{cases}$$

$\alpha = 1$

$$I = I_0 (e^{0.5+0.5} + e^{0.5+u_2} + e^{0.5-0} - e^{-u_1-0.5} - e^{u_1-0.5} - e^{u_2-0.5})$$

$= 4.2\text{mA}$.

5. (40 分)

肥皂泡表面的张力系数为 σ，用一根绝缘、绝热的细管将两个半径为 r_0 的球形肥皂泡联通起来。肥皂泡外面的气压可以忽略，内部有温度为 T_0，定体摩尔热容量为 $C_v=\frac{3}{2}R$ 的理想气体。已知一个肥皂泡的总质量为 m。

（1）此时肥皂泡内部压强 p_0 为_____；在微扰下，体系_____（填“是”或“不是”）稳定平衡；

（2）将绝缘细管封闭，在一个肥皂泡上加 Q 的电量，在扰动下，肥皂泡各方向同步均匀胀大-缩小做振动的周期为_____；

（3）将绝缘细管打开，气体可以自由流通，假设任意时刻气体各处温度相等，为了保持体系稳定平衡，需要在两只球表面分别加电量 Q，则这个 Q 的范围是多少？

(1) $p_0=\frac{4\sigma}{r}$

稳定性：用时变大变小，可回复。

若一个变大，一个变小，大更大，小更小，不可回复。

不稳定。

(2) 封闭后，加上 Q，设新平衡处 r_1，P_1.

$$\begin{cases} P_1+\frac{1}{2\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{Q}{4\pi r_1^2}\right)^2=\frac{4\sigma}{r_1} \\ P_1\cdot(r_1^3)^\gamma=P_0\cdot(r_0^3)^\gamma \Rightarrow P_1\cdot r_1^5=P_0r_0^5 \end{cases} \qquad \gamma=\frac{5}{3}$$

$$\begin{cases} r_1: \text{方程 } 4\sigma\cdot r_1^4-\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\cdot r_1-P_0r_0^5=0 \text{ 的解.} \\ P_1=\frac{4\sigma}{r_1}-\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r_1^4} \end{cases}$$

在 r_1 附近的振动：$r=r_1(1+x)$. $V=\frac{4}{3}\pi r_1^3(1+x)^3\approx V_1\cdot(1+3x)$.

绝热：$P_1V^{\frac{5}{3}}=P_0\cdot V_0^{\frac{5}{3}}$

$$dp=-\frac{5}{3}\cdot\frac{P}{V}\cdot dV=-\frac{5}{3}\cdot\frac{P_1}{V_1}\cdot V_1\cdot 3x=-5P_1\cdot x.$$

对 $d\Omega$ 主体受力：

$$m\cdot\frac{d\Omega}{4\pi}\cdot r_1\cdot\ddot{x}=d\Omega\cdot r_1^2(1+x)^2\cdot[P_g+P_e-P_s]$$

$$\begin{cases} P_g=P_1(1-5x) \\ P_e=\frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{4\pi r_1^2}\right)^2\approx\underbrace{\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r_1^4}}_{P_{e1}}\cdot(1-4x)=P_{e1}\cdot(1-4x) \\ P_s=\frac{4\sigma}{r(1+x)}\approx\frac{4\sigma}{r_1}(1-x). \end{cases} \qquad P_1+P_{e1}-\frac{4\sigma}{r_1}=0$$

$$\frac{m}{4\pi}\cdot\ddot{x}\approx r_1(1+2x)\cdot\left[P_1(1-5x)+P_{e1}(1-4x)-\frac{4\sigma}{r_1}(1-x)\right]$$

$$=r_1(1+2x)\left(-5P_1-4P_{e1}+\frac{4\sigma}{r_1}\right)\cdot x \qquad P_1=\frac{4\sigma}{r_1}-P_{e1}$$

$$=r_1\left(P_{e1}-\frac{16\sigma}{r_1}\right)\cdot x=f(Q)\cdot x$$

要 $P_{e1}-\frac{16\sigma}{r_1}<0$ → 显然成立. $P_{e1}-\frac{4\sigma}{r_1}=-P_1<0$

$$T=2\pi\cdot\sqrt{\frac{m}{4\pi r_1\left(\frac{16\sigma}{r_1}-P_{e1}\right)}}=2\pi\sqrt{\frac{m}{4\pi}}\cdot\sqrt{\frac{1}{\frac{16\sigma}{r_1}-\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r_1^4}}}$$

3. 设 $r_R=r_1(1+x)$ $r_L=r_1(1+y)$



$$P_1\cdot\left(\frac{4}{3}\pi r_1^3\cdot 2\right)^\gamma=P_g\cdot\left[\frac{4}{3}\pi r_1^3\cdot(1+3x+3y)\right]^\gamma$$

$$\frac{P_g}{P_1}=(1+\tfrac{3}{2}x+\tfrac{3}{2}y)^{-\gamma}\approx 1-\frac{5}{2}x-\frac{5}{2}y$$

$$P_{eR}=P_{e1}(1-4x) \qquad P_{eL}=P_{e1}(1-4y) \qquad P_1=P_{s1}-P_{e1}$$

$$P_{sR}=P_{s1}\cdot(1-x) \qquad P_{sL}=P_{s1}(1-y)$$

对右：

$$\frac{m}{4\pi}\cdot r_1\cdot\ddot{x}=r_1^2(P_g+P_{eR}-P_{sR})=r_1^2\left[(P_{s1}-P_{e1})(-\tfrac{5}{2}x-\tfrac{5}{2}y)-P_{e1}\cdot 4x+P_{s1}\cdot x\right]$$

$$\ddot{x}=\frac{4\pi r_1}{m}\left[-P_{s1}(\tfrac{3}{2}x+\tfrac{5}{2}y)+P_{e1}(-\tfrac{3}{2}x+\tfrac{5}{2}y)\right] \qquad ①$$

对左同理：

$$\ddot{y}=\frac{4\pi r_1}{m}\left[-P_{s1}(\tfrac{5}{2}x+\tfrac{3}{2}y)+P_{e1}(\tfrac{5}{2}x-\tfrac{3}{2}y)\right] \qquad ②$$

① + ②：

$$\ddot{x}+\ddot{y}=\frac{4\pi r_1}{m}\left[(P_{e1}-4P_{s1})(x+y)\right]$$

由于 $P_{s1}-P_{e1}=P_1>0$ → $P_{e1}-4P_{s1}<0$.

① - ②：

$$\ddot{x}-\ddot{y}=\frac{4\pi r_1}{m}\left[(P_{s1}-4P_{e1})(x-y)\right]$$

则要求 $P_{s1}-4P_{e1}<0$ → $\frac{1}{4}<\frac{P_{e1}}{P_{s1}}<1$

即：

$$\begin{cases} \frac{1}{4}<\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\cdot\frac{r_1}{4\sigma}<1 \\ 4\sigma\cdot r_1^4-\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\cdot r_1-P_0r_0^5=0 \text{ 的解.} \end{cases}$$

6. (40 分)

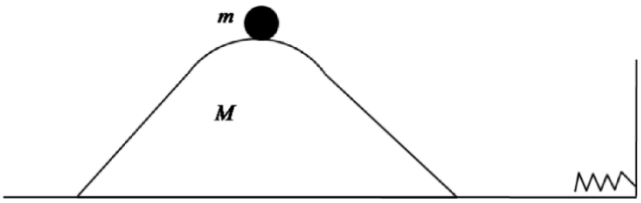
如图，高为 h、质量为 M 的三角形滑块置于水平地面上，上方放着质量为 m 的质点，右侧墙上有一个劲度系数为 k，预先压缩了 x_0 的轻弹簧，并用细绳固定。所有接触都是光滑的。给质点一个向右的微扰，质点将滑下滑块（假设与地面接触前经过小圆弧，不损失能量）

（1）求质点滑到地面后与滑块的相对速度大小 u

（2）设质点接触弹簧时，固定的轻绳立即神秘消失，要使质点反弹后能翻过三角形滑块，求轻弹簧的压缩量 x_0 的最小值

（3）求从开始接触弹簧到与弹簧分离的总时间 t

（4）求质点从开始接触弹簧到与弹簧分离之间的位移随时间的变化关系



6.

(1) 相对为 u.　　$\mu = \frac{Mm}{M+m}$

$\frac{1}{2}\mu u^2 = mgh$

$u = \sqrt{\frac{M+m}{M}} \cdot \sqrt{2gh}$

设 m 有右 v_1，M 有左 v_2

$\begin{cases} mv_1 = Mv_2 \\ v_1 + v_2 = u \end{cases}$

$v_1 = \sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot \sqrt{2gh}$

$v_2 = \sqrt{\frac{m^2}{M(M+m)}} \cdot \sqrt{2gh}$

(2). 反弹后为 v_1'.　则 $v_1' \geq v_2 + u$.　在质心系中理解.

取 $v_1' = v_2 + u = (M+2m)\sqrt{\frac{1}{(M+m)M}} \cdot \sqrt{2gh}$

$\frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1'^2$

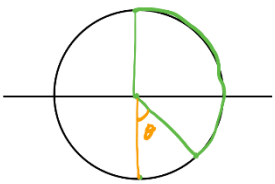
$x_0 = \sqrt{\frac{m}{k}} \cdot \sqrt{v_1'^2 - v_1^2} = \sqrt{\frac{8m^2gh}{kM}}$

(3). $w = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$A = \frac{v_1'}{w} = \sqrt{\frac{2ghm}{kM(M+m)}} \cdot (M+2m)$

$\theta = \arcsin\frac{x_0}{A}$

$= \arcsin\frac{2\sqrt{(M+m)m}}{M+2m}$



$t = \frac{\pi - \theta}{w} = \sqrt{\frac{m}{k}} \cdot \left[\pi - \arcsin\frac{2\sqrt{(M+m)m}}{M+2m}\right]$

(4). 以弹簧原长处为原点.

$x_{(t)} = A\cos\left[wt - (\frac{\pi}{2} - \theta)\right]$

$= \sqrt{\frac{2ghm}{kM(M+m)}} \cdot (M+2m) \cdot \cos\left[\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t - \arccos\frac{2\sqrt{m(M+m)}}{M+2m}\right]$

7. (40 分)

假设太阳为黑体，温度为 T_S，半径为 R_S，地球到太阳距离为 r_E。在地球轨道附近垂直于阳光方向放置一个半径为 r，焦距为 f 的理想透镜。在焦点附近放置一个导热良好的小黑体球，在热平衡的时候黑体球的温度为 T_B。

(1) 求出 T_B 可能的最高值。

(2) 仅通过改变这个透镜的形状，是否可能让 $T_B > T_S$。

(3) 如果允许使用任意器件，是否能让 $T_B > T_S$。注意器件本身状态不能随时间发生变化，器件自身的熵不随时间发生变化。如果可以举出一个例子，如果不可以说明理由。



(1). $r' = R_S \cdot \frac{f}{r_E}$

能流: $P' = \delta \cdot T_S^4 \cdot 4\pi R_S^2 \cdot \frac{1}{4\pi r_E^2} \cdot \pi r^2 \cdot \frac{1}{4\pi r'^2}$

$= \delta \cdot T_S^4 \cdot \frac{r^2}{4f^2}$

$\delta \cdot T_B^4 \cdot 4\pi r_B^2 = P' \cdot \pi r_B^2$

$T_B^4 = \frac{r^2}{16f^2} \cdot T_S^4$

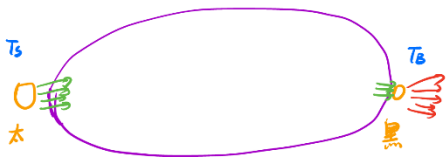
$T_B = T_S \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{r}{f}}$

(2). 令 $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{r}{f}} > 1 \longrightarrow T_B > T_S$.

不能.

① 不能理想成像.

② 热二定律.



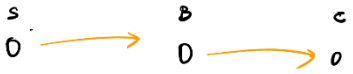
若 $T_S < T_B$. { 则在低温处吸热，高温处放热.
没有其它变化.

③.

$J_{\alpha\beta} = C_{\alpha\beta} \cdot T_\alpha^4$

$J_{\beta\alpha} = C_{\beta\alpha} \cdot T_\beta^4$ $\xrightarrow{\text{热0定律}}$ 若 $T_\alpha = T_\beta$ $\quad J_{\alpha\beta} = J_{\beta\alpha} \longrightarrow C_{\alpha\beta} = C_{\beta\alpha}$

对 S、B、C 三体系:



$T_B^4 (C_{BS} + C_{BC}) = T_S^4 \cdot C_{SB} + T_C^4 \cdot T_{CB}$

$T_B^4 = \frac{T_S^4 \cdot C_{SB} + T_C^4 \cdot T_{CB}}{C_{BS} + C_{BC}}$

则: $T_C^4 < T_B^4 < T_S^4$

(3). 可能. 非对性器件. 太阳能电池. $C_{\alpha\beta} \neq C_{\beta\alpha}$

8. (40 分)

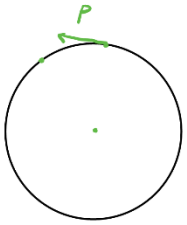
我们考虑两个带电为 $\pm Ze$ 的静质量为 m_0 的微观带电粒子，形成束缚态，取类似玻尔的氢原子模型，假设两个粒子绕其质心做匀速率圆周运动，不考虑电磁辐射，只考虑静电作用，满足库仑公式，$\vec{F}=\frac{Kq_1q_2\vec{r}}{r^3}$，单位时间内的动量改变仍然满足 $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$，其中 $\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$，$\vec{v}$ 为速度。在质心参照系中，体系的总角动量 $L=n\hbar$，$n=1$ 对应基态。

（1）计算基态的两个粒子之间的间距 r_0

（2）要求基态能存在，Z 应当满足什么条件

(1) 基态： $n=1$ $L=\hbar$

$$\hbar = 2\cdot\frac{r_0}{2}\cdot p = r_0\cdot\frac{m_0 v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad ①$$



$$\left|\frac{d\vec{p}}{dt}\right| = |P|\cdot\frac{v}{\frac{r_0}{2}} = \frac{2Pv}{r_0}$$

$$\frac{2m_0\cdot v\cdot v}{r_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = F = \frac{k\cdot z^2\cdot e^2}{r_0^2} \quad ②$$

由①②：

$$r_0 = \frac{\sqrt{4c^2\hbar^4 - k^2z^4e^4\hbar^2}}{m_0ckz^2e^2}$$

记 $\alpha = \frac{ke^2}{c\hbar}$.

$$r_0 = \frac{\hbar\sqrt{4-\alpha^2z^4}}{m_0c\alpha z^2}$$

(2) r_0 存在

要求 $4-\alpha^2z^4>0$

$$z<\sqrt{\frac{2}{\alpha}} = \sqrt{\frac{2c\hbar}{ke^2}}$$